

6. gyakorlat

TAYLOR-POLINOMOK ÉS TAYLOR-SOROK

Emlékeztető. Tétel. (Lineáris közelítés) Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a \varepsilon = 0: \\ f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Az A szám az f függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

Az f függvény a pontbeli deriválhatósága tehát azt jelenti, hogy a függvény az a pont környezetében „jól” közelíthető lineáris függvényvel. Ennek a lineáris függvénynek a grafikonja az

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

egyenletű egyenes, ami az f függvény grafikonjának $(a, f(a))$ pontbeli *érintője*.

Ha $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^n\{a\}$, akkor a

$$T_{n,a}f(x) := f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot az f függvény a ponthoz tartozó n -edik Taylor-polinomjának nevezzük.

Tétel. (Taylor-formula) Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor

$$\forall x \in K(a)\text{-hoz } \exists \xi \text{ a és } x \text{ között :} \quad f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.

1. Feladat. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \quad (x > -1) \quad \text{és} \quad A := \frac{1}{\sqrt[3]{1030}}.$$

- Milyen lineáris becslést tudunk adni az f függvényre az $a = 0$ pont környezetében? Becsüljük vele az A értéket, és adjunk hibabecslést!
- Írjuk fel az f függvény 0 ponthoz tartozó harmadfokú Taylor-polinomját, és határozzuk meg, hogy a $\left[0, \frac{1}{10}\right]$ intervallumon legfeljebb mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt!
- A b) pontban kapott becslés felhasználásával adjunk újabb becslést az A számra, és becsüljük meg a közelítés hibáját!

Megoldás. Vegyük először észre, hogy

$$A := \frac{1}{\sqrt[3]{1030}} = \frac{1}{10\sqrt[3]{1+\frac{3}{100}}} = \frac{B}{10}, \quad \text{ahol} \quad B := \frac{1}{\sqrt[3]{1+\frac{3}{100}}} = f\left(\frac{3}{100}\right).$$

A tanult módszerekkel az érték- és hibabecslést B -re érdemes meghatározni, hiszen $3/100$ már az $a = 0$ közelében van, és majd ezekből, tízzel elosztva, megkapjuk az A -ra vonatkozó becsléseket.

a) $\mathcal{D}_f = (-1, +\infty)$, $a = 0 \in \text{int } \mathcal{D}_f$, $f \in D(-1, +\infty)$ és minden $x > -1$ pontban

$$f(x) = (1+x)^{-1/3}, \quad f'(x) = -\frac{1}{3}(1+x)^{-4/3}.$$

Ezért $f(0) = 1$ és $f'(0) = -1/3$, amiből a keresett lineáris becslés:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \sim f(0) + f'(0)(x-0) = 1 - \frac{x}{3} \quad \text{és így} \quad B = f\left(\frac{3}{100}\right) \approx 1 - \frac{\frac{3}{100}}{3} = 0,99.$$

A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk, hiszen a lineáris becslésben szereplő elsőfokú polinom megegyezik az $n = 1$ -re vonatkozó Taylor-polinommal.

Legyen $x = 3/100$. A Taylor-formula szerint $\exists \xi: 0 < \xi < x = 3/100$, hogy

$$f(x) - \left(1 - \frac{x}{3}\right) = \frac{f''(\xi)}{2!}x^2.$$

Mivel

$$f''(x) = \frac{4}{9}(1+x)^{-7/3} = \frac{4}{9\sqrt[3]{(1+x)^7}} \quad (x > -1),$$

így ha $x = 3/100$, akkor

$$\begin{aligned} |B - 0,99| &= \left| f(x) - \left(1 - \frac{x}{3}\right) \right| = \frac{|f''(\xi)|}{2!}|x|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9\sqrt[3]{(1+\xi)^7}} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^2 < \\ &< \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9\sqrt[3]{(1+0)^7}} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{10000} = 0,0002. \end{aligned}$$

Ennek következtében $A = B/10 \approx 0,099$ és $|A - 0,099| < 0,00002$.

b) Az $f(x) = (1+x)^{-1/3}$ ($x > -1$) függvény akárhányszor deriválható, és

$$f'(x) = -\frac{1}{3}(1+x)^{-4/3}, \quad f''(x) = \frac{4}{9}(1+x)^{-7/3}, \quad f'''(x) = -\frac{28}{27}(1+x)^{-10/3}$$

minden $x > -1$ pontban. Ezért $f(0) = 1$, $f'(0) = -1/3$, $f''(0) = 4/9$, illetve $f'''(0) = -28/27$. Az f függvény 0 ponthoz tartozó harmadfokú Taylor-polinomja:

$$T_{3,0}f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}x^2 - \frac{14}{81}x^3.$$

A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk. Legyen $x \in (0, \frac{1}{10}]$. Ekkor $\exists \xi_x: 0 < \xi_x < x \leq 1/10$, hogy

$$f(x) - T_{3,0}f(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} \cdot x^4.$$

Mivel

$$f^{(4)}(\xi_x) = \frac{280}{81} \cdot (1+\xi_x)^{-13/3} = \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+\xi_x)^{13}}} \quad (x > -1),$$

így

$$\begin{aligned} |f(x) - T_{3,0}f(x)| &= \frac{|f^{(4)}(\xi_x)|}{4!} \cdot |x|^4 = \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+\xi_x)^{13}}} \cdot |x|^4 < \\ &< \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+0)^{13}}} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^4 = \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81} \cdot \frac{1}{10000} = 0,0000144. \end{aligned}$$

c) Az előző pontban kapott képlet alapján

$$B = f\left(\frac{3}{100}\right) \approx T_{0,3}\left(\frac{3}{100}\right) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{100} + \frac{2}{9} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^2 - \frac{14}{81} \left(\frac{3}{100}\right)^3 = 0,990195\dot{3}.$$

A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk most az $x = 3/100$ esetén. Ekkor $\exists \xi: 0 < \xi < x = 3/100$, hogy

$$\begin{aligned} \left| f(x) - T_{3,0}f(x) \right| &= \frac{|f^{(4)}(\xi)|}{4!} \cdot |x|^4 = \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+\xi)^{13}}} \cdot |x|^4 < \\ &< \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+0)^{13}}} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^4 = \frac{1}{24} \cdot \frac{280}{81} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^4 = \frac{35}{3} \cdot 10^{-8} < 1,2 \cdot 10^{-7} \end{aligned}$$

Tehát $A = B/10 \approx 0,0990195\dot{3}$ és $|A - 0,0990195\dot{3}| < 1,2 \cdot 10^{-8}$.

Emlékeztető. Ha $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^\infty\{a\}$, akkor a

$$\begin{aligned} T_a f(x) &:= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots = \\ &= \sum_{k=0} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

hatványsort az **f függvény a ponthoz tartozó Taylor-sorának** nevezzük.

A Taylor-sor részletösszegei a függvény Taylor-polinomjai.

Tétel. Minden pozitív konvergenciasugárral rendelkező hatványsor összegfüggvénye a Taylor-sorával egyenlő a konvergenciahalmaz belsejében.

2. Feladat. Az $f(x) = e^x$ függvény $a = 0$ ponthoz tartozó negyedfokú Taylor polinomja segítségével adjunk becslést a $\sqrt{e}$ értékére és adjunk hibakorlátot! A becslések kiszámításakor kizárólag a négy alapműveletet szabad használni.

Megoldás. Az $\exp$ függvényt egy 0 középpontú hatványsor összegfüggvényeként értelmeztük, ezért ennek részletösszegei az $\exp$ függvény 0 ponthoz tartozó Taylor-polinomjai. Ezért az $f(x) = e^x$ függvény $a = 0$ ponthoz tartozó negyedfokú Taylor polinomja

$$T_{4,0}f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24},$$

amelynek értéke az $x = 1/2$ pontban 1,6484375. Ezért $\sqrt{e} = e^{1/2} \approx T_{4,0}f(1/2) = 1,6484375$.

A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk. Legyen $x = 1/2$. Ekkor igaz, hogy $\exists \xi: 0 < \xi < x = 1/2$, hogy

$$f(x) - T_{4,0}f(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} \cdot x^5 = \frac{e^\xi}{5!} \cdot x^5.$$

$$\text{Így} \quad \left| f(x) - T_{4,0}f(x) \right| = \frac{e^\xi}{5!} \cdot |x|^5 < \frac{2}{120} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0,00052084,$$

hiszen $e^\xi < e^{1/2} < 4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$. A hibakorlát tehát 0,00052084.

3. Feladat. Számítsuk ki $\sin 1$ értékét 5 tizedesjegy pontossággal!

Megoldás. Az, hogy egy számot 5 tizedesjegyre pontosan adunk meg, azt jelenti, hogy a közelítő érték és a valódi érték eltérése nem nagyobb, mint $\frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$.

A $\sin$ függvényt egy 0 középpontú hatványsor összegfüggvényeként értelmeztük, ezért ennek részletösszegei a $\sin$ függvény 0 ponthoz tartozó Taylor-polinomjai. Így az $f(x) = \sin x$ függvény $a = 0$ ponthoz tartozó $2n + 1$ -edik Taylor polinomja

$$T_{2n+1,0}f(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

A Taylor-formula szerint, ha $x = 1$, akkor $\exists \xi \in (0, x)$, hogy

$$(*) \quad \left| \sin x - T_{2n+1,0}f(x) \right| = \left| \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+2} \right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} = \frac{1}{(2n+2)!},$$

hiszen a $\sin$ függvény deriváltjai egyenlő abszolút értékű függvények.

Most azt a legkisebb $n \in \mathbb{N}$ számot kell megválasztanunk, amelyre fennáll az

$$\frac{1}{(2n+2)!} \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-5} \quad \Longleftrightarrow \quad 200\,000 \leq (2n+2)!$$

egyenlőtlenség. Mivel $8! = 40\,320$ és $10! = 3\,628\,800$, ezért $n = 4$. Így $(*)$ -ből az adódik, hogy

$$\left| \sin 1 - \left(1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{9!} \right) \right| \leq \frac{1}{10!} \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-5} = 0,000005.$$

Tehát $\sin 1$ közelítő értéke 5 tizedesjegy pontossággal

$$\sin 1 \approx 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{9!} = 0,841471.$$

4. Feladat.

- a) Mutassuk meg, hogy bármely P polinomot bármely $a \in \mathbb{R}$ ponthoz tartozó Taylor-sora mindenütt előállítja, azaz ha P tetszőleges legfeljebb n -edfokú polinom és $a \in \mathbb{R}$ egy tetszőlegesen megadott középpont, akkor minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

- b) Írjuk fel az x^5 polinomot $(x-1)$ hatványai szerint, és számítsuk ki vele $1,1^5$ pontos értékét!

Megoldás.

- a) Tekintsünk egy tetszőleges, legfeljebb n -edfokú P polinomot, és egy adott $a \in \mathbb{R}$ számot. A Taylor-formula szerint $\forall x \in \mathbb{R}$ -hez $\exists \xi$ szám a és x között, hogy

$$P(x) - \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \frac{P^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} = 0,$$

hiszen $P^{(n+1)}(\xi) = 0$, mert $P^{(m)} \equiv 0$ minden $m > n$ esetén. Így igaz az állítás.

b) Legyen $f(x) := x^5$ ($x \in \mathbb{R}$). Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 5x^4, \quad f''(x) = 20x^3, \quad f'''(x) = 60x^2, \quad f^{(4)}(x) = 120x, \quad f^{(5)}(x) = 120.$$

Mivel $f(1) = 1$, $f'(1) = 5$, $f''(1) = 20$, $f'''(1) = 60$, $f^{(4)}(1) = 120$, $f^{(5)}(1) = 120$, így a függvény $a = 1$ ponthoz tartozó ötödfokú Taylor polinomja:

$$\begin{aligned} T_{5,1}(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 + \\ &+ \frac{f^{(5)}(1)}{5!}(x-1)^5 = 1 + 5(x-1) + 10(x-1)^2 + 10(x-1)^3 + 5(x-1)^4 + (x-1)^5. \end{aligned}$$

Az előző pont állítása szerint f és $T_{5,1}$ minden pontban megegyeznek, így

$$x^5 = 1 + 5(x-1) + 10(x-1)^2 + 10(x-1)^3 + 5(x-1)^4 + (x-1)^5 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha $x = 1,1$, akkor könnyen megkapjuk a keresett szám pontos értékét:

$$\begin{aligned} 1,1^5 &= 1 \\ &+ 0,5 \\ &+ 0,1 \\ &+ 0,01 \\ &+ 0,0005 \\ &+ 0,00001 \\ &\hline &= 1,61051 \end{aligned}$$

5. Feladat. Számítsuk ki az $\arctg$ függvény deriváltjait a 0 pontban!

Megoldás. Az első két derivált

$$\arctg'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{és} \quad \arctg''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért $\arctg'(0) = 1$ és $\arctg''(0) = 0$. A további deriváltak meghatározása így hosszadalmas számolást igényel.

Az előadáson azonban láttuk, hogy az $\arctg$ függvényt a 0 pont körüli Taylor-sora előállítja $[-1, 1]$ -en:

$$\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\arctg^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (x \in [-1, 1]).$$

Így minden $k = 0, 1, 2, \dots$ esetén $\arctg^{(2k)}(0) = 0$ és

$$\frac{\arctg^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} = \frac{(-1)^k}{2k+1} \implies \arctg^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \cdot (2k)!.$$

Emlékeztető. Egy f függvény a -hoz tartozó Taylor-sorának a felírásához kétféle módon járhatunk el.

- A definíció értelmében meghatározzuk a függvény *összes* magasabb rendű deriváltját az a pontban, azaz minden $n \in \mathbb{N}$ számra az $f^{(n)}(a)$ függvényértékeket. Ezek meghatározása általában nem egyszerű feladat, de néhány esetben ki lehet következtetni az első néhány deriválás után. Ezzel fel tudjuk írni a keresett Taylor-sort, de még meg kell határozni a konvergenciahalmazát, illetve megvizsgálni milyen pontokban állítja elő a függvényt.
- Egy ismert függvény hatványsoros előállításából kiindulva helyettesítéssel, tagonkénti deriválással vagy egyéb módon megkapjuk a függvény hatványsorba fejtését egy $K(a)$ környezetben, amiről azt tanultuk, hogy a függvény Taylor-sora lesz. Ezzel rögtön kapunk egy konvergenciahalmazt, ahol a Taylor-sor előállítja a függvényt.

6. Feladat. Milyen $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens az

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

hatványsor, és mi az összegfüggvénye?

Megoldás. A hatványsor konvergenciahalmaza a $(-1, 1)$ intervallum, hiszen a Cauchy–Hadamard-tétel szerint a konvergenciasugara

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|n+1|}} = 1,$$

középpontja $a = 0$, illetve az $x = \pm 1$ pontokban divergens, mert ekkor a kapott sorok általános tagja nem tart nullához.

Az összegfüggvény meghatározásához vegyük észre, hogy a $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ sor konvergenciahalmaza szintén a $(-1, 1)$ intervallum, és

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} x^n \right)' = (x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots)' = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots \quad (x \in (-1, 1)).$$

Legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n \quad \text{és} \quad g(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \quad (x \in (-1, 1)).$$

Ekkor a mértani sor összegére vonatkozó képlet alapján

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = x \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = x \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = x \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{x}{1-x} \quad (x \in (-1, 1)),$$

és így

$$f(x) = g'(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1 \cdot (1-x) - x \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Beláttuk tehát azt, hogy

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \text{ha } x \in (-1, 1).$$

7. Feladat. Adjuk meg a következő függvények a pont körüli Taylor-sorát!

$$a) \quad f(x) := \sin^3 x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = 0, \quad b) \quad f(x) := \frac{1}{x^3} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = 1.$$

Milyen intervallumon állítja elő a Taylor-sor a függvényt?

Megoldás.

- a) Először a tanult trigonometrikus azonosságokkal fogjuk a $\sin^3 x$ függvényt „linearizálni”. Ha egymásból kivonjuk a

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{és} \quad \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$$

azonosságokat, akkor azt kapjuk, hogy

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x \quad \implies \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Ekkor

$$\sin^3 x = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin x \cos 2x.$$

Tudjuk, hogy két szinusz, illetve koszinusz összege és különbsége szorzattá alakítható, vagy éppen fordítva, ha ezt a másik irányból nézzük. Az erre vonatkozó négy összefüggésből tekintsük a

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

azonosságot. Ha $y = 3x$, akkor

$$\sin x - \sin 3x = 2 \sin(-x) \cos(2x) = -2 \sin x \cos 2x.$$

Ezért

$$\sin^3 x = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{4} (\sin x - \sin 3x) = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x.$$

Tudjuk, hogy a $\sin$ függvényt a 0 pont körüli Taylor-sora előállítja:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így azonnal felírhatjuk a $g(x) := \sin 3x$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény 0 pont körüli Taylor-sorát. Ez a sor is az egész $\mathbb{R}$ -en állítja elő g -t, ezért

$$\sin 3x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(3x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot 3^{2n+1} \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A fentiek alapján *egyszerűen* megkapjuk a kért Taylor-sort. Elegendő megszorozni a $\sin x$ sor tagjait $3/4$ -gyel, a $\sin 3x$ sor tagjait $-1/4$ -gyel, és az így kapott két sort tagonként összeadni:

$$\sin^3 x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{3}{4} \cdot (1 - 9^n) \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

b) A 6. Feladatban igazoltuk, hogy

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n \quad (-1 < x < 1).$$

Ha x helyett $1-x$ -et írunk, akkor

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{(1-(1-x))^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(1-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n \quad \underbrace{(-1 < 1-x < 1)}_{0 < x < 2}.$$

A hatványsorok deriváltjáról szóló tétel alapján, ha $0 < x < 2$, akkor

$$\frac{-2}{x^3} = \left(\frac{1}{x^2} \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n(n+1)(x-1)^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} (n+1)(n+2)(x-1)^n.$$

Így

$$\frac{1}{x^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (n+1)(n+2)}{2} (x-1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{n+2}{2} (x-1)^n \quad (0 < x < 2).$$

A sor divergens az $x = 0$ és $x = 2$ pontokban, mert ekkor a kapott sorok általános tagja nem tart nullához.